

1. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte mittels der Regel von l'Hospital. Prüfen Sie zunächst ob die Voraussetzung zur Anwendung der Regel erfüllt ist:

a) $\lim_{t \rightarrow -2} \frac{t^2 - 4}{t^2 + 10t + 16}$ b) $\lim_{z \rightarrow 1} 5 \left(\ln \frac{2z^2 - 3z + 1}{z^2 - 1} \right)^2$ c) $\lim_{t \rightarrow 3} \sqrt[3]{\frac{32t - 96}{t^2 - 2t - 3}}$ d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{x^3 - 8}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{3x^5-x}$ f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^7 - 2x^5 + 8x}{-4x^6 + 9x^4 - x^3 + 1}$ g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3}{2x^2 - 2}$ h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{e^x}$

2. Eine Unternehmung bietet eine Ware zu einem Grundpreis von 100 €/ME an. Bei einer Bestellung ab 1.000 ME wird ein Rabatt von 20%, ab 2.000 ME ein Rabatt von 40% auf den Grundpreis gewährt (und zwar jeweils für die gesamte Liefermenge).
- a) Wie lautet die Funktion des Bestellwerts W (in €) in Abhängigkeit vom Lieferumfang x (in ME) (*Rabattstaffelfunktion*)?
- b) Skizzieren Sie die Funktion und untersuchen Sie ihr Stetigkeitsverhalten.
3. Ein Verkäufer erhält ein monatliches Grundgehalt von 1.000 Euro plus Provision und Bonus abhängig vom Wert der verkauften Ware. Die Provisionsrate ist 15% vom Verkaufswert. Der Bonus ist ein Pauschalbetrag von 1.200 Euro, falls sein monatlicher Verkaufswert über 10.000 Euro liegt, und ein weiterer Bonus von 2.500 Euro, falls sein monatlicher Verkaufswert über 15.000 Euro liegt.
- a) Finden Sie die Funktion des Einkommens $E(x)$ in Abhängigkeit vom Verkaufswert x und skizzieren Sie diese Einkommensfunktion.
- b) Wo liegen die Unstetigkeitsstellen dieser Funktion und welche Anreize werden dem Verkäufer gesetzt?
4. Eine Regierung besteuert das Einkommen eines jeden Arbeitnehmers wie folgt: Die ersten 20.000 Euro pro Jahr werden nicht besteuert, danach ist eine Abgabe von 25 Cent je Euro fällig (d.h. für jeden Euro über 20.000 hinaus). Die Regierung möchte einen Zuwachs an Steuereinnahmen erzielen ohne die unteren und mittleren Einkommen zu belasten. Deshalb entscheidet sie sich für einen zusätzlichen Steuer-Pauschalbetrag von 1.000 Euro für jede Person, die 60.000 Euro oder mehr verdient.
- a) Definieren Sie die Nach-Steuer-Einkommensfunktion in Abhängigkeit des Vor-Steuer-Einkommens.
- b) Erklären Sie mathematisch die Unstetigkeit an der Stelle 60.000 Euro. Wie könnte sich dieser Effekt auf die Arbeitszeit auswirken?